

Análisis de Amenazas de Red

Análisis de Amenazas de Red

Resumen de la actividad

En esta actividad, analizará el tráfico DNS e ICMP en tránsito utilizando los datos de una herramienta de análisis de protocolos de red. Identificará qué protocolo de red se utilizó en la evaluación del incidente de ciberseguridad.

En la capa de Internet del Modelo TCP/IP, la IP formatea los paquetes de datos en datagramas IP. La información proporcionada en el datagrama de un paquete IP puede ofrecer a los analistas de seguridad una visión de los paquetes de datos sospechosos en tránsito.

Saber cómo identificar el tráfico potencialmente malicioso en una red puede ayudar a los analistas de ciberseguridad a evaluar los riesgos de seguridad en una red y a reforzar la seguridad de la misma.

Escenario

Revise el escenario que aparece a continuación. A continuación, complete las instrucciones paso a paso.

Usted es un analista de ciberseguridad que trabaja en una empresa especializada en la prestación de servicios informáticos para clientes. Varios clientes de clientes informaron de que no podían acceder al sitio web de la empresa cliente www.yummyrecipesforme.com, y vieron el error "puerto de destino inalcanzable" después de esperar a que se cargara la página.

Usted tiene la tarea de analizar la situación y determinar qué protocolo de red se vio afectado durante este incidente. Para empezar, intenta visitar la página web y también recibe el error "puerto de destino inalcanzable" Para solucionar el problema, carga su herramienta de análisis de red, tcpdump, e intenta cargar de nuevo la página web. Para cargar la página web, su navegador envía una consulta a un servidor DNS a través del protocolo UDP para recuperar la dirección IP del nombre de dominio del sitio web; esto forma parte del protocolo DNS. A continuación, su navegador utiliza esta dirección IP como IP de destino para enviar una solicitud HTTPS al servidor web para mostrar la página web El analizador muestra que cuando envía paquetes UDP al servidor DNS, recibe paquetes ICMP que contienen el mensaje de error: "Puerto udp 53 inalcanzable".

```
13:24:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?  
yummyrecipesforme.com. (24)
```

```
13:24:36.098564 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2  
udp port 53 unreachable length 254
```

```
13:26:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?  
yummyrecipesforme.com. (24)
```

```
13:27:15.934126 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2  
udp port 53 unreachable length 320
```

```
13:28:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?  
yummyrecipesforme.com. (24)
```

```
13:28:50.022967 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2  
udp port 53 unreachable length 150
```

En el registro tcpdump, se encuentra la siguiente información:

1. Las **dos primeras líneas** del archivo de registro muestran la petición saliente inicial de su ordenador al servidor DNS solicitando la dirección IP de yummyrecipesforme.com. Esta solicitud se envía en un Paquete UDP.
2. La **tercera y cuarta líneas** del registro muestran la respuesta a su paquete UDP. En este caso, la línea ICMP 203.0.113.2 es el inicio del mensaje de error que indica que el paquete UDP no se pudo entregar en el puerto 53 del servidor DNS.
3. Delante de cada solicitud y respuesta, encontrará marcas de tiempo que indican cuándo se produjo el incidente. En el registro, ésta es la primera secuencia de números que aparece: 13:24:32.192571. Esto significa que la hora es 13:24, 32,192571 segundos.
4. Después de las marcas de tiempo, encontrará las direcciones IP de origen y destino. En la **primera línea**, donde el paquete UDP viaja desde su navegador hasta el servidor DNS, esta información se muestra como: 192.51.100.15 > 203.0.113.2.dominio. La dirección IP a la izquierda del símbolo mayor que (>) es la dirección de origen, que en este ejemplo es la dirección IP de su ordenador. La dirección IP a la derecha del símbolo mayor que (>) es la dirección IP de destino. En este caso, es la dirección IP del servidor DNS: 203.0.113.2.dominio. Para la respuesta de error ICMP, la dirección de origen es 203.0.113.2 y el destino es la dirección IP de su ordenador 192.51.100.15.
5. Después de las direcciones IP de origen y destino, puede haber una serie de detalles adicionales como el protocolo, el número de puerto de origen y las banderas. En la primera línea del registro de errores, el número de identificación de la consulta aparece como: 35084. El signo más después del número de identificación de la consulta indica que hay banderas asociadas al mensaje UDP. La "A?" indica una bandera asociada con la solicitud DNS de un registro A, donde un registro A mapea un nombre de dominio a una dirección IP. La tercera línea muestra el protocolo del mensaje de respuesta al navegador: "ICMP", al que sigue un mensaje de error ICMP.

6. El mensaje de error, "puerto udp 53 inalcanzable" se menciona en la última línea. Puerto 53 es un puerto para el servicio DNS. La palabra "inalcanzable" en el mensaje indica que el mensaje UDP que solicitaba una dirección IP para el dominio "www.yummyrecipesforme.com" no llegó al servidor DNS porque no había ningún servicio escuchando en el puerto DNS receptor.
7. Las líneas restantes del registro indican que se enviaron paquetes ICMP dos veces más, pero en ambas ocasiones se recibió el mismo error de entrega.

Ahora que ha capturado los paquetes de datos utilizando una herramienta de análisis de red, su trabajo consiste en identificar qué protocolo de red y qué servicio se vieron afectados por este incidente. A continuación, deberá redactar un informe de seguimiento.

Como analista, puede inspeccionar el tráfico de red y los datos de red para determinar qué está causando los problemas relacionados con la red durante los incidentes de ciberseguridad. Más adelante en este curso, demostrará cómo gestionar y resolver incidentes. Por ahora, sólo necesita analizar la situación.

Mientras tanto, este incidente está siendo gestionado por ingenieros de seguridad después de que usted y otros analistas hayan informado del problema a su supervisor directo.

Network Threat Analysis

Network Threat Analysis

Activity Summary

In this activity, you will analyze in-transit DNS and ICMP traffic using data from a network protocol analyzer tool. You will identify which network protocol was used in the cybersecurity incident assessment.

In the Internet layer of the TCP/IP Model, IP formats data packets into IP datagrams. The information provided in an IP packet's datagram can offer security analysts insight into suspicious in-transit data packets.

Knowing how to identify potentially malicious traffic on a network can help cybersecurity analysts assess security risks and strengthen overall network security.

Scenario

Review the scenario below. Then, complete the step-by-step instructions.

You are a cybersecurity analyst working for a company that specializes in providing IT services for clients. Several of the client's customers reported being unable to access the client's website, www.yummyrecipesforme.com, and encountered a "destination port unreachable" error after waiting for the page to load.

You are tasked with analyzing the situation and determining which network protocol was affected during this incident. To begin, you attempt to visit the webpage and also receive the "destination port unreachable" error. To troubleshoot the issue, you load your network analysis tool, `tcpdump`, and attempt to load the webpage again. To load the webpage, your browser sends a query to a DNS server via the UDP protocol to retrieve the IP address for the website's domain name; this is part of the DNS protocol. Next, your browser uses this IP address as the destination IP to send an HTTPS request to the web server to display the webpage. The analyzer shows that when you send UDP packets to the DNS server, you receive ICMP packets containing the error message: "udp port 53 unreachable".

```
13:24:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?
yummyrecipesforme.com. (24)
13:24:36.098564 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2
udp port 53 unreachable length 254
```

```
13:26:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?
yummyrecipesforme.com. (24)
13:27:15.934126 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2
udp port 53 unreachable length 320
```

```
13:28:32.192571 IP 192.51.100.15.52444 > 203.0.113.2.domain: 35084+ A?
yummyrecipesforme.com. (24)
13:28:50.022967 IP 203.0.113.2 > 192.51.100.15: ICMP 203.0.113.2
udp port 53 unreachable length 150
```

In the **tcpdump** log, you find the following information:

1. The first two lines of the log file show your computer's initial outgoing request to the DNS server asking for the IP address of yummyrecipesforme.com. This request is sent in a UDP packet.
2. The third and fourth lines of the log show the response to your UDP packet. In this case, the line **ICMP 203.0.113.2** is the beginning of the error message indicating that the UDP packet could not be delivered to port 53 on the DNS server.
3. In front of each request and response, you will find timestamps indicating when the incident occurred. In the log, this is the first sequence of numbers that appears: **13:24:32.192571**. This means the time is 13:24 and 32.192571 seconds.
4. After the timestamps, you will find the source and destination IP addresses. On the first line, where the UDP packet travels from your browser to the DNS server, this information is shown as: **192.51.100.15 > 203.0.113.2.domain**. The IP address to the left of the greater-than symbol (>) is the source address, which in this example is your computer's IP address. The IP address to the right of the greater-than symbol (>) is the destination IP address. In this case, it is the DNS server's IP address: **203.0.113.2.domain**. For the ICMP error response, the source address is **203.0.113.2** and the destination is your computer's IP address **192.51.100.15**.
5. Following the source and destination IP addresses, there may be a series of additional details such as the protocol, source port number, and flags. On the first line of the error log, the query identification number appears as: **35084**. The plus sign after the query identification number indicates that there are flags associated with the UDP message. The **A?** indicates a flag associated with a DNS request for an A record, where an A record maps a domain name to an IP address. The third line shows the protocol of the response message to the browser: **ICMP**, which is followed by an ICMP error message.

6. The error message, "udp port 53 unreachable," is mentioned on the last line. Port 53 is a port for the DNS service. The word "unreachable" in the message indicates that the UDP message requesting an IP address for the domain "www.yummyrecipesforme.com" did not reach the DNS server because there was no service listening on the receiving DNS port.
7. The remaining lines of the log indicate that ICMP packets were sent two more times, but the same delivery error was received on both occasions.

Now that you have captured the data packets using a network analysis tool, your job is to identify which network protocol and which service were affected by this incident. Next, you must write a follow-up report.

As an analyst, you can inspect network traffic and network data to determine what is causing network-related issues during cybersecurity incidents. Later in this course, you will demonstrate how to manage and resolve incidents. For now, you only need to analyze the situation.

Meanwhile, this incident is being managed by security engineers after you and other analysts reported the issue to your direct supervisor.

Informe de incidente de ciberseguridad:

Informe de incidente de ciberseguridad:

Análisis del tráfico de red

Parte 1: Proporcione un resumen del problema detectado en el registro de tráfico DNS e ICMP.

El análisis del registro revela que, al intentar contactar al servidor DNS mediante el protocolo UDP para resolver el dominio de la empresa (yummyrecipesforme.com), se recibió un mensaje de error.

Específicamente, el protocolo ICMP devolvió el mensaje de error de destino inalcanzable: "udp port 53 unreachable" (puerto UDP 53 inalcanzable). Dado que el puerto 53 está asociado con el servicio DNS, se deduce que el servidor no está respondiendo.

Este fallo se evidencia en los paquetes capturados, donde el signo "+" después del número de identificación de la consulta (ej. 35084) indica banderas en el mensaje UDP, y el símbolo "A?" señala una operación de consulta de registros DNS.

Por lo tanto, el problema principal es que el puerto está cerrado, bloqueado por alguna medida de seguridad, o el servicio está inactivo.

Parte 2: Explique su análisis de los datos y señale al menos una causa del incidente.

El incidente ocurrió a las 13:24 hs, momento en el cual el equipo de TI tomó conocimiento de la situación tras recibir reportes de varios clientes que no podían acceder a la página web de la empresa (yummyrecipesforme.com) debido a un error de destino inalcanzable.

Para investigar el problema, se comprobó la persistencia del error y se ejecutó la herramienta de análisis de red tcpdump, lo que permitió realizar una inspección detallada de los paquetes. Los hallazgos clave de esta investigación revelaron que el puerto afectado es el 53 del servidor DNS, con dirección IP 203.0.113.2, ya que las consultas UDP salientes hacia dicho servidor generaron sistemáticamente respuestas de error ICMP indicando que el puerto era inalcanzable. Con base en estos datos, la causa más probable es que el servidor DNS se encuentre inactivo, saturado por un ataque DoS o una mala configuración, o bien que el firewall esté bloqueando el tráfico entrante.

El siguiente paso será investigar directamente el estado de dicho servidor y verificar las reglas del firewall para determinar el origen exacto del bloqueo o la caída del servicio.

Cybersecurity Incident Report:

Cybersecurity Incident Report:

Network Traffic Analysis

Part 1: Provide a summary of the problem found in the DNS and ICMP traffic log.

Log analysis reveals that an error message was received when attempting to contact the DNS server via the UDP protocol to resolve the company's domain (yummyrecipesforme.com).

Specifically, the ICMP protocol returned a "destination unreachable" error message: "udp port 53 unreachable." Since port 53 is associated with the DNS service, it can be inferred that the server is not responding.

This failure is evident in the captured packets, where the "+" sign following the query ID (e.g., 35084) indicates flags in the UDP message, and the "A?" symbol signifies a DNS record query operation.

Therefore, the underlying issue is that the port is closed, blocked by a security measure, or the service is inactive.

Part 2: Explain your analysis of the data and provide at least one cause of the incident.

The incident occurred at 13:24, at which point the IT team became aware of the situation after receiving reports from several clients unable to access the company's website (yummyrecipesforme.com) due to a "destination unreachable" error.

To investigate the issue, the team confirmed the persistence of the error and ran the `tcpdump` network analysis tool, enabling a detailed inspection of the packets. Key findings revealed that the affected component was port 53 on the DNS server (IP address 203.0.113.2); outbound UDP queries to this server consistently triggered ICMP error responses indicating that the port was unreachable. Based on this data, the most likely causes are that the DNS server is down, overwhelmed by a DoS attack or misconfiguration, or that the firewall is blocking incoming traffic.

The next step involves directly investigating the server's status and verifying firewall rules to pinpoint the exact cause of the blockage or service outage.

